

THEORIE DE HODGE, II

PIERRE DELIGNE

SOMMAIRE

1. Filtrations	6
1.1. Objets filtres	6
1.2. Filtrations opposees	9
1.3. Le lemme des deux filtrations	14
1.4. Hypercohomologie de complexes filtres	19
2. Structures de Hodge	24
2.1. Structures pures	24
2.2. La theorie de Hodge	27
2.3. Structures mixtes	30
3. Theorie de Hodge des varietes algebriques non singulieres	31
3.1. Poles logarithmiques et residus	31
3.2. Theorie de Hodge mixte	34
4. Applications et complements	40
4.1. Le theoreme de la partie fixe	40
4.2. Le theoreme de semi-simplicite	43
4.3. Complement a [2]	49
4.4. Homomorphismes de schemas abeliens	50

INTRODUCTION

D'apres Hodge, l'espace de cohomologie $H^n(X, \mathbb{C})$ d'une variete kahlerienne compacte X est muni d'une « structure de Hodge » de poids n , i.e. d'une bigraduation naturelle

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{pq}$$

verifiant $H^{pq} = \overline{H^{qp}}$. On montre ici que la cohomologie complexe d'une variete algebrique non singuliere, non necessairement compacte, est munie d'une structure d'espece un peu plus generale, qui fait apparaitre $H^n(X, \mathbb{C})$ comme « extension successive » de structures de Hodge de poids decroissants, contenus entre $2n$ et n , dont les nombres de Hodge $h^{pq} = \dim H^{pq}$ sont nuls pour $p > n$ ou $q > n$.

Le lecteur trouvera expose dans [14] le yoga qui sous-tend cette construction.

Travail presente comme these de doctorat a l'Universite d'Orsay.

La demonstration, essentiellement algebrique, repose d'une part sur la theorie de Hodge, d'autre part sur la resolution des singularites a la Hironaka qui permet, via une suite spectrale, « d'exprimer » la cohomologie d'une variete algebrique non singuliere quasi-projective en terme de la cohomologie de varietes projectives non singulieres.

Le § 1, outre quelques sorites sur les filtrations reunis pour la commodite du lecteur, contient deux resultats-clefs :

- a) Le theoreme (1.2.10), qui ne sera utilise que via son corollaire (2.3.5), donnant les proprietes fondamentales des « structures de Hodge mixtes ».
- b) Le « lemme des deux filtrations » (1.3.16).

Le § 2 rappelle la theorie de Hodge et introduit les structures de Hodge mixtes. Le coeur de ce travail est le n° 3.2, qui definit la structure de Hodge mixte de $H^*(X, \mathbb{C})$ et etablit quelques degenerescences de suites spectrales.

Le § 4 donne diverses applications, toutes deduites de (4.1.1) et de la theorie de la (K/A) -trace pour les structures de Hodge qui en resulte (4.1.2). Les principales sont (4.2.6) et (4.4.15).

1. FILTRATIONS

1.1. Objets filtres. (1.1.1) Soit $\mathcal{A}$ une categorie abelienne.

On aura a considerer des filtrations de type $\mathbb{Z}$, en general finies, sur les objets de $\mathcal{A}$:

Definition 1.1. Une filtration decroissante (resp. croissante) F d'un objet A de $\mathcal{A}$ est une famille $(F^n(A))_{n \in \mathbb{Z}}$ (resp. $(F_n(A))_{n \in \mathbb{Z}}$) de sous-objets de A , verifiant

$$\forall n, m \quad n \leq m \Rightarrow F^n(A) \supset F^m(A)$$

(resp. $\forall n, m \quad n \leq m \Rightarrow F_n(A) \subset F_m(A)$).

Un objet filtre est un objet muni d'une filtration. Quand il n'y aura pas danger de confusion, on designera souvent par une meme lettre des filtrations sur des objets differents de $\mathcal{A}$.

Si F est une filtration decroissante (resp. croissante) sur A , on pose $F^\infty(A) = 0$ et $F^{-\infty}(A) = A$ (resp. $F_{-\infty}(A) = 0$ et $F_\infty(A) = A$).

Les filtrations decalees d'une filtration decroissante W sont definies par

$$W_\ell^n = W^{n-\ell} \quad (n, \ell \in \mathbb{Z}).$$

(1.1.3) Si F est une filtration decroissante (resp. croissante) de A , alors les $F_n(A) = F^{-n}(A)$ (resp. les $F^n(A) = F_{-n}(A)$) forment une filtration croissante (resp. decroissante) de A . Ceci permet en principe de ne considerer que des filtrations decroissantes ; sauf mention explicite du contraire, par « filtration » on entendra dorenavant « filtration decroissante ».

(1.1.4) Une filtration F de A est dite finie s'il existe n et m tels que $F^n(A) = A$ et $F^m(A) = 0$.

(1.1.5) Un morphisme d'un objet filtre (A, F) dans un objet filtre (B, F) est un morphisme f de A dans B qui verifie $f(F^n(A)) \subset F^n(B)$ pour $n \in \mathbb{Z}$.

Les objets filtres (resp. filtres de filtration finie) de $\mathcal{A}$ forment une categorie additive dans laquelle existent les limites inductives et projectives finies (et donc les noyaux, conoyaux, images et coimages d'un morphisme).

Un morphisme $f : (A, F) \rightarrow (B, F)$ est dit *strict*, ou strictement compatible aux filtrations, si la fleche canonique de $\text{Coim}(f)$ dans $\text{Im}(f)$ est un isomorphisme d'objets filtres (cf. (1.1.11)).

(1.1.6) Soit 0 le foncteur contravariant identique de $\mathcal{A}$ dans la categorie duale $\mathcal{A}^0$. Si (A, F) est un objet filtre de $\mathcal{A}$, les $(A/F^n(A))^0$ s'identifient a des sous-objets de A^0 . La filtration sur A^0 duale de F est definie par

$$F^n(A^0) = (A/F^{-n}(A))^0.$$

Le bidual de (A, F) s'identifie a (A, F) . Cette construction identifie la duale de la categorie des objets filtres de $\mathcal{A}$ a la categorie des objets filtres de $\mathcal{A}^0$.

(1.1.7) Si (A, F) est un objet filtre de $\mathcal{A}$, son *gradue associe* est l'objet de $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ defini par

$$\text{Gr}^n(A) = F^n(A)/F^{n+1}(A).$$

La convention (1.1.6) est justifiee par la formule simple

$$\text{Gr}^n(A^0) = \text{Gr}^{-n}(A)^0$$

qui se verifie sur le diagramme autodual

$$(1.1.7.1) \quad \begin{array}{ccc} A/F^{-n}(A) & \longleftarrow & A/F^{-n+1}(A) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{Gr}^n(A) & & F^n(A) \\ \uparrow & \swarrow & \uparrow \\ F^{n+1}(A) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

(1.1.8) Soient (A, F) un objet filtre et $j : X \hookrightarrow A$ un sous-objet de A . La filtration *induite* sur X par F est l'unique filtration sur X telle que j soit strictement compatible aux filtrations; on a

$$F^n(X) = j^{-1}(F^n(A)) = X \cap F^n(A).$$

Dualement, la filtration *quotient* sur A/X (unique filtration telle que $p : A \rightarrow A/X$ soit strictement compatible aux filtrations) est donnee par

$$F^n(A/X) = p(F^n(A)) = (X + F^n(A))/X = F^n(A)/(X \cap F^n(A)).$$

Lemme 1.2. Si X et Y sont deux sous-objets de A , avec $X \subset Y$, alors sur $Y/X = \text{Ker}(A/X \rightarrow A/Y)$, la filtration quotient de celle de Y coincide avec celle induite par celle de A/X . Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} A/Y & \longleftarrow & A/X & & \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ & Y/X & & & \\ & \uparrow & & & \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & A \end{array}$$

les fleches sont strictes.

(1.1.10) On appellera la filtration (1.1.9) sur Y/X la *filtration induite* par celle de A . D'apres (1.1.9), sa definition est autoduale.

En particulier, si $S : A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ est une 0-suite, et si B est filtre, alors $H(S) = \text{Ker}(g)/\mathfrak{F}(f) = \text{Ker}(\text{Coim}(g) \rightarrow \text{Coim}(g))$ est muni d'une filtration induite canonique.

Le lecteur verifera que :

Proposition 1.3. (i) Soit $f : (A, F) \rightarrow (B, F)$ un morphisme d'objets filtres de filtration finie. Pour que f soit strict, il faut et il suffit que la suite

$$0 \rightarrow \text{Gr}(\text{Ker}(f)) \rightarrow \text{Gr}(A) \rightarrow \text{Gr}(B) \rightarrow \text{Gr}(\text{Coker}(f)) \rightarrow 0$$

soit exacte.

(ii) Soit

$$S : (A, F) \xrightarrow{f} (B, F) \xrightarrow{g} (C, F)$$

une 0-suite de morphismes stricts. On a alors

$$H(\text{Gr}(S)) = \text{Gr}(H(S)).$$

En particulier, si S est exacte dans $\mathcal{A}$, alors $\text{Gr}(S)$ est exacte dans $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$.

Dans une categorie de modules, dire qu'un morphisme $f : (A, F) \rightarrow (B, F)$ soit strict signifie que tout $b \in B$, de filtration $\geq n$ ($b \in F^n(B)$) qui est dans l'image de A , est deja dans l'image de $F^n(A)$:

$$f(F^n(A)) = f(A) \cap F^n(B).$$

(1.1.12) Si $\otimes : \mathcal{A}_1 \times \cdots \times \mathcal{A}_n \rightarrow \mathcal{B}$ est un foncteur multiadditif exact a droite, et si A_i est un objet de filtration finie de $\mathcal{A}_i$ ($1 \leq i \leq n$), on definit une filtration sur $\otimes A_i$, par

$$F^\ell(\otimes A_i) = \sum_{\sum k_i = \ell} \Im(\otimes F^{k_i}(A_i) \rightarrow \otimes A_i)$$

(somme de sous-objets).

Dualement, si H est exact a gauche, on pose

$$F_\ell(H(A_i)) = \bigcap \text{Ker}(H(A_i) \rightarrow H(A_i/F^{k_i}(A_i)))$$

($\sum k_i = \ell$).

Pour H exact, les deux definitions sont equivalentes.

On etend ces definitions a des foncteurs contravariants en certaines variables par (1.1.6). En particulier, pour le foncteur exact a gauche Hom , on pose

$$F^n(\text{Hom}(A, B)) = \{f : A \rightarrow B \mid \forall \ell, f(F^\ell(A)) \subset F^{\ell+n}(B)\}.$$

On a donc

$$\text{Hom}((A, F), (B, F)) = F^0(\text{Hom}(A, B)).$$

Sous les hypotheses precedentes, on dispose de morphismes evidents

$$\otimes \text{Gr}(A_i) \rightarrow \text{Gr}(\otimes A_i)$$

et

$$\text{Gr}(H(A_i)) \rightarrow H(\text{Gr}(A_i)).$$

Pour H exact, ce sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre.

Ces constructions sont compatibles a la composition des foncteurs, en un sens qu'on laisse au lecteur le soin de ne pas expliciter.

1.2. Filtrations opposées. (1.2.1) Soit A un objet de $\mathcal{A}$ muni de deux filtrations F et $\bar{F}$. Par définition, $\text{Gr}_F^n(A)$ est un quotient d'un sous-objet de A , et, en tant que tel, se trouve canoniquement plonge dans A . On pose

$$\text{Gr}_F^n \text{Gr}_{\bar{F}}^m(A) = \text{Gr}_F^n(\text{Gr}_{\bar{F}}^m(A)).$$

C'est un sous-quotient de A , quotient de $F^n \bar{F}^m(A)$ et sous-objet de $\text{Gr}_F^n(A)$. On a des formules duales :

$$\text{Gr}_F^n \text{Gr}_{\bar{F}}^m(A) = \frac{F^n(A) \cap \bar{F}^m(A)}{F^{n+1}(A) \cap \bar{F}^m(A) + F^n(A) \cap \bar{F}^{m+1}(A)}.$$

(1.2.2) On appelle *filtration n -opposée* à une filtration F une filtration $\bar{F}$ telle que

$$\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A) = 0 \quad \text{pour } p + q \neq n.$$

Si F admet une filtration n -opposée, on dit que F est *n -opposable*.

Proposition 1.4. Soient F et $\bar{F}$ deux filtrations n -opposées de A . Alors :

(i) F et $\bar{F}$ sont finies.

(ii) Pour tout p , $F^p(A) \oplus \bar{F}^{n-p+1}(A) \xrightarrow{\sim} A$.

(iii) Pour tout p et q avec $p + q = n + 1$,

$$F^p(A) \oplus \bar{F}^q(A) \xrightarrow{\sim} A.$$

(iv) Les gradués $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\bar{F}}^q(A)$ ($p + q = n$) sont les facteurs d'une décomposition directe de $\bar{A}$.

Démonstration. (i) résulte de (iii) avec $q = n - p + 1$.

(ii) et (iii) équivalent à dire que l'application canonique

$$F^p(A) \oplus \bar{F}^q(A) \rightarrow A$$

(pour $p + q = n + 1$) est injective et surjective. L'assertion d'injectivité équivaut à dire que $F^p(A) \cap \bar{F}^q(A) = 0$, i.e. que $F^p \bar{F}^q(A) = 0$. C'est un cas particulier de l'hypothèse. L'assertion de surjectivité équivaut à dire que

$$F^p(A) + \bar{F}^q(A) = A.$$

Pour le prouver, on procède par récurrence descendante sur p (supposons F et $\bar{F}$ décroissantes). Pour p assez grand, $F^p(A) = A$ et l'assertion est claire. Pour passer de p à $p - 1$, on utilise l'exactitude de

$$0 \rightarrow \text{Gr}_F^{p-1}(A) \rightarrow A/F^p(A) \rightarrow A/F^{p-1}(A) \rightarrow 0$$

et l'isomorphisme

$$\text{Gr}_F^{p-1}(A) = F^{p-1}(A)/F^p(A) = F^{p-1} \bar{F}^{n-p+1}(A).$$

L'hypothèse permet d'identifier ce dernier à

$$\frac{F^{p-1}(A) \cap \bar{F}^{n-p+1}(A)}{F^p(A) \cap \bar{F}^{n-p+1}(A)}$$

et l'application $A/F^p(A) \rightarrow A/F^{p-1}(A)$ à l'application quotient de A par $F^{p-1}(A) + F^p(A)$. L'assertion résulte alors de l'hypothèse de récurrence et de l'exactitude de la suite

$$0 \rightarrow \frac{F^{p-1}(A) \cap \overline{F}^{n-p+1}(A)}{F^p(A) \cap \overline{F}^{n-p+1}(A)} \rightarrow \frac{A}{F^p(A)} \rightarrow \frac{A}{F^{p-1}(A)} \rightarrow 0.$$

(iv) D'après (ii), les $F^p \overline{F}^{n-p}(A)$ ($p \in \mathbb{Z}$) forment une filtration de A . On a $F^p \overline{F}^{n-p}(A)/F^{p+1} \overline{F}^{n-p-1}(A) = \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^{n-p}(A)$. $\square$

(1.2.4) Soit A^{pq} une famille d'objets de $\mathcal{A}$, nuls sauf pour un nombre fini de couples (p, q) tels que $p + q = n$. Si on pose

$$A = \bigoplus_{p+q=n} A^{pq},$$

alors, on définit deux filtrations finies n -opposées de $A = \bigoplus A^{pq}$ en posant

$$(1.2.1) \quad F^p(A) = \bigoplus_{p' \geq p} A^{p'q'},$$

$$(1.2.2) \quad \overline{F}^q(A) = \bigoplus_{q' \geq q} A^{p'q'}.$$

On a

$$\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = A^{pq}.$$

Réciproquement :

Proposition 1.5. (i) Soient F et $\overline{F}$ deux filtrations finies sur A . Pour que F et $\overline{F}$ soient n -opposées, il faut et il suffit que

$$\forall p, q \quad p + q = n + 1 \Rightarrow F^p(A) \oplus \overline{F}^q(A) \xrightarrow{\sim} A.$$

(ii) Si F et $\overline{F}$ sont n -opposées, et si on pose

$$A^{pq} = \begin{cases} 0 & \text{pour } p + q \neq n \\ F^p(A) \cap \overline{F}^q(A) & \text{pour } p + q = n, \end{cases}$$

alors $A = \bigoplus A^{pq}$, et F et $\overline{F}$ sont les filtrations (1.2.4) définies par cette décomposition.

Démonstration. Prouvons (i). La condition est nécessaire d'après (1.2.3) (iii). Réciproquement, supposons-la vérifiée et prouvons que $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q \neq n$. Par dualité, il suffit de traiter le cas où $p + q > n$. Posons $r = p$, $s = n - p + 1$ et $t = q - (n - p + 1) = p + q - n > 0$. On a $r + s = n + 1$, d'où

$$F^r(A) \oplus \overline{F}^s(A) \xrightarrow{\sim} A.$$

On en déduit que

$$F^r(A) \cap \overline{F}^{s+t}(A) = F^r(A) \cap \overline{F}^s(A) \cap \overline{F}^{s+t}(A) = 0,$$

d'où $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0$ puisque $F^p(A) \cap \overline{F}^q(A) \subset F^r(A) \cap \overline{F}^{s+t}(A)$.

Prouvons (ii). D'après (i), appliqué à F et $\overline{F}$ décalées, on a

$$F^p(A) \cap \overline{F}^{n-p+1}(A) = 0 \quad \text{et} \quad F^p(A) + \overline{F}^{n-p+1}(A) = A,$$

d'où $A = F^p(A) \oplus \overline{F}^{n-p+1}(A)$. On vérifie alors que $F^p(A) = \bigoplus_{p' \geq p} A^{p', n-p'}$ et $\overline{F}^q(A) = \bigoplus_{q' \geq q} A^{n-q', q'}$. $\square$

(1.2.6) Si F et $\overline{F}$ sont deux filtrations n -opposées sur A , on pose

$$A^{pq} = \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) \quad (\text{nul pour } p+q \neq n).$$

D'après (1.2.5), on a

$$A = \bigoplus_{p+q=n} A^{pq}.$$

On appelle cette décomposition la *décomposition de A en type (p, q)* . Si $a \in A$ est de type (p, q) , i.e. $a \in A^{pq}$, alors

$$a \in F^p(A) \cap \overline{F}^q(A).$$

Definition 1.6. Trois filtrations finies W , F et $\overline{F}$ sur un objet A de $\mathcal{A}$ sont dites *opposées* si :

- (i) Pour tout n , les filtrations induites par F et $\overline{F}$ sur $\text{Gr}_W^n(A)$ sont n -opposées.
- (ii) Pour tout p, q, n , on a

$$\text{Gr}_W^n \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0 \quad \text{pour } p+q \neq n.$$

(1.2.8) Soient W , F , $\overline{F}$ trois filtrations opposées sur A . Posons

$$A^{pqn} = \text{Gr}_W^n \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A).$$

D'après (1.2.7) (ii), $A^{pqn} = 0$ pour $p+q \neq n$. On pose

$$A^{pq} = A^{pq, p+q} = \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q \text{Gr}_W^{p+q}(A).$$

On a alors

$$\text{Gr}_W^n(A) = \bigoplus_{p+q=n} A^{pq}$$

et les filtrations induites par F et $\overline{F}$ sur $\text{Gr}_W^n(A)$ sont données par (1.2.4).

(1.2.9) Soient W , F , $\overline{F}$ trois filtrations opposées sur A , et soit W' une quatrième filtration. On dit que W' est *compatible* au système $(W, F, \overline{F})$ si elle est compatible à chacune des trois filtrations W , F , $\overline{F}$. Si W' est compatible, alors les filtrations induites par F et $\overline{F}$ sur $\text{Gr}_{W'}^m(A)$ restent m -opposées, et les trois filtrations W , F , $\overline{F}$ induites sur $\text{Gr}_{W'}^m(A)$ restent opposées.

Theoreme 1.7. Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et désignons provisoirement par $\mathcal{A}^f$ la catégorie des objets de $\mathcal{A}$ munis de trois filtrations finies opposées.

- (i) $\mathcal{A}^f$ est une catégorie abélienne.
- (ii) Les foncteurs « oubli des filtrations », Gr_W^n , Gr_F^p , $\text{Gr}_{\overline{F}}^q$, $\text{Gr}_W^n \text{Gr}_F^p$, $\text{Gr}_W^n \text{Gr}_{\overline{F}}^q$, $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q$ et $\text{Gr}_W^n \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q$ de $\mathcal{A}^f$ dans $\mathcal{A}$ (resp. dans $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$) sont exacts.
- (iii) Tout morphisme $f : A \rightarrow B$ dans $\mathcal{A}^f$ admettant un noyau (resp. conoyau, image, coimage) dans $\mathcal{A}$ admet un noyau (resp. conoyau, image, coimage) dans $\mathcal{A}^f$. Le gradué de ce noyau (resp. ...) est le noyau (resp. ...) des gradués.

- (iv) Toute suite $A \rightarrow B \rightarrow C$ dans $\mathcal{A}^f$, exacte dans $\mathcal{A}$, est exacte dans $\mathcal{A}^f$.
- (v) Le foncteur $A \mapsto (A, W, F, \overline{F})$ de $\mathcal{A}^f$ dans la catégorie des objets de $\mathcal{A}$ munis de deux filtrations opposées admet un adjoint à gauche et à droite.

Esquisse de preuve. Il suffit de prouver (iii) pour les noyaux. Soit $f : A \rightarrow B$ un morphisme dans $\mathcal{A}^f$. Soit K un noyau de f dans $\mathcal{A}$. Muni des filtrations induites par W , F et $\overline{F}$, il s'agit de voir que ces trois filtrations sont opposées. La condition (1.2.7) (ii) est clairement vérifiée (les A^{pqn} sont les noyaux des $f : A^{pqn} \rightarrow B^{pqn}$). Vérifions (1.2.7) (i). Les filtrations induites par F et $\overline{F}$ sur $\text{Gr}_W^n(K)$ sont les filtrations induites par W , F et $\overline{F}$ de K sont donc opposées et K est un noyau de f dans $\mathcal{A}^f$. $\square$

(1.2.11) Le théorème (1.2.10) permet de définir la notion de système de trois filtrations opposées sur un objet d'une catégorie abélienne $\mathcal{A}$ sur laquelle on ne fait aucune hypothèse. Soit en effet $\mathcal{A}'$ la catégorie des objets de $\mathcal{A}$ munis d'une filtration finie. Le foncteur $A \mapsto (A, W, F)$ de $\mathcal{A}^f$ dans la catégorie des objets de $\mathcal{A}$ munis de deux filtrations finies admet un adjoint à gauche L et à droite R ((1.2.10) (v)). Le foncteur $A \mapsto (LA, W, F, \overline{F})$ de $\mathcal{A}^f$ dans $\mathcal{A}^f$ est adjoint à gauche au foncteur identique, donc est pleinement fidèle. On en déduit que $\mathcal{A}^f$ s'identifie à la catégorie des objets de $\mathcal{A}'$ munis d'une filtration W opposable.

(1.2.12) Soit $(A, W, F, \overline{F})$ un objet de $\mathcal{A}^f$. On pose

$$A^{pqn} = \text{Gr}_W^n \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A).$$

D'après (1.2.7) (ii), $A^{pqn} = 0$ pour $p + q \neq n$. On pose

$$A^{pq} = A^{pq.p+q}.$$

On a

$$\text{Gr}_W^n(A) = \bigoplus_{p+q=n} A^{pq}, \quad \text{Gr}_F^p(A) = \bigoplus_{q,n} A^{pqn}, \quad \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = \bigoplus_{p,n} A^{pqn}.$$

(1.2.13) Soient W , F et $\overline{F}$ trois filtrations finies sur A . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Les filtrations W , F et $\overline{F}$ sont opposées.
- (ii) Pour tout n , les filtrations induites par F et $\overline{F}$ sur $\text{Gr}_W^n(A)$ sont n -opposées, et pour tout p , les filtrations induites par W et $\overline{F}$ sur $\text{Gr}_F^p(A)$ sont p -opposées.
- (iii) Pour tout n , les filtrations induites par F et $\overline{F}$ sur $\text{Gr}_W^n(A)$ sont n -opposées, et pour tout q , les filtrations induites par W et F sur $\text{Gr}_{\overline{F}}^q(A)$ sont q -opposées.

En effet, (ii) signifie que $\text{Gr}_W^n \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q \neq n$ et que $\text{Gr}_F^p \text{Gr}_W^n \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0$ pour $n + q \neq p$.

De même, (iii) signifie que $\text{Gr}_W^n \text{Gr}_F^p \text{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0$ pour $p + q \neq n$ et que $\text{Gr}_{\overline{F}}^q \text{Gr}_W^n \text{Gr}_F^p(A) = 0$ pour $n + p \neq q$.

On se ramène à supposer que S est connexe non vide, de point générique η , et que X_η est une variété abélienne simple sur $k(\eta)$. Si (i) ou (ii) est vérifiée, $D = \text{End}(X_\eta) \otimes \mathbf{Q}$ est alors un corps, et, pour $s \in S$, $(R^1 f_* \mathbf{Q})_s$ est une représentation irréductible de $\pi_1(S, s)$.

Pour prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i), on peut supposer Y_η simple, et $(R^1 g_* \mathbf{Q})_s$ isotypique de type $(R^1 f_* \mathbf{Q})_s$. On a alors un isomorphisme de familles continues de $\mathbf{Q}$ -structures de Hodge (D étant de type $(0, 0)$)

$$R^1 g_* \mathbf{Q} \approx R^1 f_* \mathbf{Q} \otimes_D \text{Hom}(R^1 f_* \mathbf{Q}, R^1 g_* \mathbf{Q}).$$

On a $D \otimes \mathbf{C} \simeq \mathbf{M}_n(Z \otimes \mathbf{C})$. Si $e \in D \otimes \mathbf{C}$ se transforme par un tel isomorphisme en l'idempotent e_{11} , on a encore un isomorphisme de vectoriels bigradués

$$(R^1 g_* \mathbf{C})_s \approx (R^1 f_* \mathbf{C})_s \otimes_{Z \otimes \mathbf{C}} e(\text{Hom}(R^1 f_* \mathbf{C}, R^1 g_* \mathbf{C})).$$

Si la condition (ii) est vérifiée, et si $e(\text{Hom}(R^1 f_* \mathbf{C}, R^1 g_* \mathbf{C}))$ n'est pas purement de type $(0, 0)$, alors $(R^1 g_* \mathbf{C})_s$ ne pourrait pas être purement de type $(-1, 0) + (0, -1)$, ce qui est absurde. On en déduit que $\text{Hom}(R^1 f_* \mathbf{Z}, R^1 g_* \mathbf{Z})$ est purement de type $(0, 0)$, et (i) en résulte par (4.4.3) et (2.1.11.1).

Soit Z une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel Z^0 . Si $Z \otimes \mathbf{R} \approx \mathbf{C} \oplus \dots \oplus \mathbf{C}$, on définit une action par homothéties de S sur $Z \otimes \mathbf{R}$ en envoyant $s \in S(\mathbf{R}) \simeq \mathbf{C}^*$ sur $(s^2 \cdot N(s)^{-1}, 1, \dots, 1)$. Le couple formé de Z et de cette action de S sur $Z \otimes \mathbf{R}$ est une structure de Hodge polarisable Z_p de type $(-1, 1) + (0, 0) + (1, -1)$, qui dépend de Z et de la place choisie $\rho : Z \rightarrow \mathbf{C}$.

Soit X un schéma abélien sur S , tel que X_η soit simple. Si le centre Z de $\text{End}(R^1 f_* \mathbf{Q})$ n'est pas totalement réel, il est extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel. Si la seconde hypothèse de (ii) est violée, le facteur direct $R^1 f_* \mathbf{Q} \otimes_Z Z_p$ de la famille continue de structures de Hodge polarisable $R^1 f_* \mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Q}} Z_p$ est purement de type $(-1, 0) + (0, -1)$.

D'après (4.4.3), le choix d'un réseau entier dans $R^1 f_* \mathbf{Q} \otimes_Z Z_p$ définit un schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, et $\text{Hom}(R^1 f_* \mathbf{Q}, R^1 g_* \mathbf{Q})$ n'est pas purement de type $(0, 0)$, ce qui viole (i).

Corollaire 1 (4.4.13). *Soient S un schéma lisse connexe de point générique η et $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien sur S de dimension relative $g \leq 3$. On suppose que sur aucun revêtement étale fini de S , X n'admet de sous-schéma abélien constant. Alors, pour tout schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, on a*

$$\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(R^1 f_* \mathbf{Z}, R^1 g_* \mathbf{Z})$$

et

$$\text{Hom}(Y, X) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(R^1 g_* \mathbf{Z}, R^1 f_* \mathbf{Z}).$$

Par dualité, on se ramène à ne prouver que la première assertion. On se ramène aussi à supposer X_η simple. Vérifions que X satisfait à l'une des conditions (c) de (4.4.11).

Posons $H = \mathbf{M}_r(D)$, D étant un corps gauche de rang b^2 sur son centre Z , que l'on sait être totalement réel ou totalement imaginaire. Posant $a = [Z : \mathbf{Q}]$, on a

$$(4.4.13.1) \quad ab^2c \mid 2g \leq 6.$$

1) Si Z est totalement imaginaire, et non quadratique imaginaire, on doit avoir $a = 2g = 4$. Pour $s \in S$, le commutant de Z agissant sur $(R^1 f_* \mathbf{Q})_s$ est alors commutatif, de sorte que l'action de $\pi_1(S, s)$ est abélienne, donc se factorise par un groupe fini ((4.2.8), (iii), b) ou (4.2.9)). Ceci est absurde ((4.1.3.3) et (4.4.3)).

Avec les notations de (4.4.8), on pourrait aussi noter que les T_p sont alors de rang un, de sorte que la condition (4.4.8), b) est vérifiée en chaque place et que la structure de Hodge est localement constante.

2) Si Z est totalement réel et si les conditions (c_1) et (c_2) sont violées, alors $a \geq 2$ et $b \geq 2$, ce qui est absurde.

Vérifions que X satisfait aux conditions de (4.4.12). Si Z est quadratique imaginaire, et s'il existe $\rho : Z \rightarrow \mathbf{C}$ tel que $R^1 f_* \mathbf{Q} \otimes_{Z, \rho} \mathbf{C}$ soit purement de type de Hodge $(-1, 0)$, alors la structure de Hodge de $R^1 f_* \mathbf{Q}$ est localement constante, ce qui est absurde. Ceci prouve (4.4.13).

(4.4.14) Soit $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien polarisé de dimension g sur une base lisse et connexe S . Si $s \in S$, le groupe fondamental $\pi_1(S, s)$ agit sur la fibre $H^1(X_s, \mathbf{Z})$ de $R^1 f_* \mathbf{Z}$ en s . La polarisation de X définit une forme alternée sur $H^1(X_s, \mathbf{Z})$, à valeurs dans $\mathbf{Z}(-1)$, non dégénérée sur $\mathbf{Q}$, et l'action de $\pi_1(S, s)$ se fait en respectant cette forme. Considérons l'hypothèse :

(4.4.14.1)

Le morphisme défini par X de S dans l'une des composantes irréductibles du schéma de modules de variétés abéliennes polarisées correspondant est un morphisme dominant.

Le résultat suivant m'a été suggéré par J.-P. Serre.

Corollaire 2 (4.4.15). *Soient S un schéma lisse connexe et $f : X \rightarrow S$ un schéma abélien polarisé sur S qui vérifie (4.4.14.1). Alors, pour tout schéma abélien $g : Y \rightarrow S$, on a*

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R^1 f_* \mathbf{Z}, R^1 g_* \mathbf{Z}).$$

Soit $s \in S$. D'après (4.4.11) et (4.4.12), il suffit de montrer que la représentation de $\pi_1(S, s)$ sur $(R^1 f_* \mathbf{Q})_s$ est absolument irréductible, de sorte que $H = \mathbf{Q}$. C'est ce qui résulte du lemme suivant :

Lemme 3 (4.4.16). *Si X vérifie (4.4.14.1), alors l'image de $\pi_1(S, s)$ dans le groupe des automorphismes symplectiques de $H^1(X_s, \mathbf{Z})$ est d'indice fini.*

Soit n un entier. Quitte à remplacer S par un revêtement étale surjectif, défini par un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(S, s)$, on peut supposer que le système local ${}_n X = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id} : X \rightarrow X)$ est trivial sur S . Remplaçant X

par un schéma abélien isogène, on se ramène ensuite et de plus à supposer X polarisé de la série principale. Supposons $n \geq 3$.

Le schéma abélien X définit alors un morphisme dominant x de S dans le schéma de modules « de Jacobi » M_n des schémas abéliens polarisés de la série principale munis d'un isomorphisme symplectique entre ${}_nX$ et $(\mathbf{Z}/n)^{2g}$; de plus, X est une image réciproque par x du schéma abélien universel sur M_n . On sait que $\pi_1(M_n, x(s))$ s'envoie isomorphiquement sur le sous-groupe de $\mathrm{Sp}(H^1(X_s, \mathbf{Z}))$ noyau de l'application de réduction mod n .

Il reste donc à vérifier que :

Lemme 4 (4.4.17). *Soit $p : S \rightarrow M$ un morphisme dominant de schémas lisses connexes. Le sous-groupe $p_*(\pi_1(S, s))$ de $\pi_1(M, p(s))$ est alors d'indice fini.*

Soit t un point fermé de la fibre générique de p , et soit T' son adhérence dans S . Il existe un ouvert de Zariski dense U de M tel que $T = p^{-1}(U) \cap T'$ soit un revêtement étale de U .

On ne restreint pas la généralité en prenant $s \in T$. Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(T, s) & \longrightarrow & \pi_1(S, s) \\ a \downarrow & & \downarrow c \\ \pi_1(U, p(s)) & \xrightarrow{b} & \pi_1(M, p(s)) \end{array}$$

la flèche a a une image d'indice fini, car T est un revêtement fini étale, et la flèche b est surjective, car $M \setminus U$ est de codimension réelle ≥ 2 . La flèche c a donc une image d'indice fini.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] M. F. ATIYAH and W. V. D. HODGE, Integrals of the second kind on an algebraic variety, *Ann. of Math.*, **62** (1955), 56–91.
- [2] P. DELIGNE, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **35** (1968), 107–126.
- [3] P. DELIGNE, Equations différentielles à points singuliers réguliers, *Lectures Notes in mathematics*, **163**, Springer, 1970.
- [4] P. A. GRIFFITHS, On the periods of certain rational integrals, I, *Ann. of Math.*, **90**, 3 (1969), 460–495.
- [5] P. A. GRIFFITHS, Periods of integrals on algebraic manifolds, III, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **38** (1970), 125–180.
- [6] A. GROTHENDIECK, Le groupe de Brauer, III : Exemples et compléments. *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland Publ. Co., 1968.
- [7] A. GROTHENDIECK, Un théorème sur les homomorphismes de schémas abéliens, *Inv. Math.*, **2** (1966), 59–78.

- [8] H. HIRONAKA, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.*, **79** (1964), 109–326.
 - [9] W. V. D. HODGE, *The theory and applications of harmonic integrals*, Cambridge Univ. Press, 2^e éd., 1952.
 - [10] N. KATZ, Nilpotent connections and the monodromy theorem. Applications of a result of Turritin, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **39** (1971), 175–232.
 - [11] M. NAGATA, Imbedding of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto*, **2**, 1 (1962), 1–10.
 - [12] A. WEIL, *Variétés kähleriennes*, *Publ. Inst. Math. Univ. Nancago*, VI, Paris, Hermann, 1958.
 - [13] A. BOREL, non publié.
 - [14] P. DELIGNE, Théorie de Hodge, I, *Actes du Congrès international des mathématiciens*, Nice, 1970.
- TF R. GODEMENT, Topologie algébrique et théorie des faisceaux, *Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg*, XIII, Paris, Hermann, 1958.

Manuscrit reçu le 15 septembre 1970.